北航软件
School of Software · BUAA

卓工保研经验分享

北航软件学院 林日升

关*软* 华*

个人介绍

北航软件 School of Software · BUAA

林日升

旭日东升
福建 莆田

综测 GPA 3.6863 专业排名 50 / 159

程序设计个人实践 -- **优秀**，软件工程实践团队项目— **98**

冯如杯主赛道制作组三等奖二作

一段校内导师科研实习经历

一段校内导师横向工程经历

多段课内项目经历 (?)

校三好学生、校级学习优秀奖学金二等奖

通过字节跳动工程训练营终面

无实习经历

本次分享的有关文件

扫二维码，添加我为朋友。

目录

北航软件 School of Software · BUAA

01 政策介绍

02 整体流程

03 数据分析

04 总结补充

北航软件
School of Software · BUAA

01.

政策介绍

Write the code Change the world

工程硕博士培养改革专项

北航软件 School of Software · BUAA

2022 年启动

中央组织部、教育部等**九部门**联合

聚焦**国家重大战略**需求

试点聚焦国家急需的**关键领域**

校企联合培养模式，由高校与企业共同承担培养工作

四共：共同招生、共同培养、共同选题、共享成果

四通：师资互通、课程打通、平台融通、政策畅通

校企**双导师制**

北航作为全国首批 18 家建设单位之一成立**国家卓越工程师学院**。该学院将专项试点培养任务集成落地，成为北航承接国家专项、推进卓越工程师培养的实体化办学载体

卓 工

（资料来源百度百科）

培养体系

北航软件 School of Software · BUAA

工程硕士 “1+2”——1 年在高校学习， 2 年在企业实践

工程博士 “2+3”——2 年在高校学习， 3 年在企业实践

培养要求

- 需要按时入企且**满足专业实践时长**要求：硕士需满足至少 18 个月在企实践时长，博士需满足至少 30 个月在企实践时长
- 在企期间，需遵循企业相关管理要求，包含**定密要求、保密管理要求**等
- 部分企业在**外地**，需服从企业安排。企业有宿舍或租房补贴的同学，入企后需**清退校内宿舍**
- 企业全面落实入企学生科研、工作、生活、住宿各项保障企业各项保障、补贴标准以对应联培企业制度为准

硕士毕业要求

北航软件 School of Software · BUAA

五类论文之一

- 专题研究类论文
- 调研报告
- 案例分析报告
- 产品设计（作品创作）
- 方案设计

+

八类成果之一

- 科技或科创奖励
- 成果鉴定
- 标准
- 专利
- 软件著作权
- 报告
- 论文
- 专著

- 佐证、支撑学位论文的工程创新成果的形式、内容均须与学位论文紧密相关
- 硕士工程创新成果**至少 1 项**，其中，产品设计（作品创作）、方案设计类的专业实践成果必须包括成果鉴定（提供评鉴报告）
- 工程创新成果均须提供支撑材料
- 工程创新成果及支撑材料均须做**非密化处理**

博士毕业要求

北航软件 School of Software · BUAA

学位论文

- 工程新技术研究
- 工程设计与实施
- 工程应用研发

学位实践成果

- 重大装备
- 软件产品
- 仪器设备
- 设计方案
- 其他硬件产品
- 技术标准

+

八类成果

- 科技或科创奖励
- 成果鉴定
- 标准
- 专利
- 软件著作权
- 报告
- 论文
- 专著

项数要求：原则上**不少于三项**，经分委员会认定属于重大工程创新成果，可适当减少

内容补充：结合联培企业建议，在奖励、报告、专利、标准上补充以下内容：

- **奖励**：企业集团或总部级科技奖励、省部级获奖工程案例，同一成果获多个奖励只计算一项
- **报告**：项目要求，原则上竞争性、重大 / 重点项目，省部级、行业、集团或总部，计项同上
- **专利**：增加国防专利，质量要求上增加企业确认高潜专利
- **标准**：增加集团或总部级标准，发布和推广状态

其余基本与各专业类一致

报名提醒

北航软件 School of Software · BUAA

- 被北航 2027 年工程硕博士拟录取后，即进入北航国家卓越工程师学院攻读工程硕博士，后续**不再参加**其他学校和北航其他学院的推免生面试
- 被北航 2027 年工程硕博士录取但未进入国家卓越工程师学院攻读工程硕博士的考生，即**自动放弃**因专项录取给予的推免生资格
- 以专业类别招生，入学后**不再细化到专业领域**
- 退出专项原则上即**退学**

专业代码	专业名称	学位类型	学位层次
085400	电子信息	专业学位	硕士、博士
085500	机械	专业学位	硕士、博士
085600	材料与化工	专业学位	硕士、博士
085800	能源动力	专业学位	硕士、博士
086100	交通运输	专业学位	硕士、博士

北航软件
School of Software · BUAA

02.

整体流程

Write the code Change the world

时间线

北航软件 School of Software · BUAA

2025 年



2026 年



特殊学术专长政策

北航软件 School of Software · BUAA

北航选拔特殊学术（科研）专长学生，免试进入工程硕博士改革专项试点（国家卓越工程师学院）

名额：原则上不超过 **30** 人；提交截止时间： 9.5 18:00

准入条件

- 有国内外高水平科技竞赛相关奖项，且符合附件的排名要求（详见本次分享的有关文件）
- 获奖时间不晚于通知发布时间： 2026 年 9 月 1

提交材料

- **申请表**：各交电子版和盖章扫描版
- **竞赛获奖证明**：提交附件中相关竞赛的获奖证明
- 大一至大三前 6 个学期**成绩单**

注意事项

- “冯如杯”竞赛主赛道一等奖第一作者：如果不申请本专项，**不影响**直接获得推荐免试攻读研究生资格
- 获得资格后同等条件下**优先接收**进入工程硕博士改革专项试点
- 获得推免资格后，只能进入北航工程硕博士改革专项试点，**不能申请其他院校接收推免**

卓工宣讲

北航软件 School of Software · BUAA

宣讲通知发布：**北航国家卓越工程师学院** 公众号

时间： 9.6 下午

注意事项

公众号通知不是很明显，只有一个推送，不注意可能就错过了（有案例 ... ）



网上报名

北航软件 School of Software · BUAA

网址： https://nsce.buaa.edu.cn

时间： 9.8 12:00 - 9.10 12:00

- 报名系统中，可以查找和各集团企业初步明确的具体领域、企业、二三级单位和可选导师、课题的信息
- 网上报名分为“**上传个人简历及申请材料**”和“**填报志愿**”两大步骤
- 按照网站要求上传电子版**个人简历**及包含**所有申请材料扫描件**的 PDF 文档
- 每名考生至多可以填报**两个领域**，每个领域内可填报**两家企业**，可为不同学位层次
- 考生可以查询**任何领域任何企业**的**招生指标**和**实时报名人数**
- 9.11 （晚）可以在系统中查看自己是否进入面试，各领域具体面试时间和地点以系统内通知为准，如遇领域间面试时间冲突，由考生自行决定参加哪个领域的面试

提交材料

北航软件 School of Software · BUAA

时间： 9 月 10 日 17:00 前

材料清单

- 身份证复印件、附件要求内容；带公章的本科 1-3 年级成绩单（服务大厅自助开具）；本科 1-3 年级所有科目成绩在本学院推免综合成绩排名情况证明（由学院开具）
- 本科阶段内获得的与报考领域相关的学科竞赛、科技活动等获奖证明材料（如有）；本科阶段内发表的论文或其他研究成果等证明材料（如有）
- **个人简历**（限 1500 字以内）
- 申请攻读**博士**的推免生须提交至少**两名**所报考领域内的教授（或相当专业技术职称的专家）的**书面推荐意见**

提交材料

北航软件 School of Software · BUAA

时间： 9 月 10 日 17:00 前

注意事项

- 考生需同时**提交纸质报名材料**，按报考领域提交纸质报名材料（**如报考两个领域，则需提交两份报考材料**）
- 请考生将报考材料，按顺序排列，不要用订书钉装订，用燕尾夹或曲别针整理，将纸质报名材料提交至指定地点

个人建议

- 每个方向都需要提交一份完整的报名材料，因此部分材料需要准备多份，**可以提前留好电子版方便打印**
- 个人简历一般包含**个人信息、教育经历、项目经历**，可适当补充**个人能力、擅长技术、竞赛奖项**等模块。可以采用 **STAR 法则**描述项目，能够体现个人优势即可，**在精而不在多**，并**确保简历上写的东西你都了如指掌**

面试环节

北航软件 School of Software · BUAA

- 面试考核成绩满分为 100 分，包含思想政治素质和品德考核（不计分）、英语能力（20 分）、专业科目（80 分）
- 考生面试时，本人需携带一定数量的纸质个人简历，于面试现场交于考场秘书
- 每场面试时间不少于 **15 分钟**（2026 年），不含宣读诚信复试承诺书等时间

思政英语面

北航软件 School of Software · BUAA

整体流程

2025 年：共 10 分钟， 2-3 分钟的**英语自我介绍** + 英语问答 + 思政问答 + **卓工政策问答**

5 分钟， 8 分钟的**英语自我介绍** + 英语问答 + 思政问答 + **卓工政策问答**

思政考察内容

思想政治素质和品德考核主要考查学生政治态度、思想表现、道德品质、科学精神、诚实守信、遵纪守法等方面，思想政治素质和品德考核结果分为合格和不合格，不合格者不予拟录取

准备建议

- 结合学习和实践经历，思考个人研究与国家需求的联系。
- 了解卓越工程师培养目标，准备阐述个人理解。
- 诚实表达，结合具体经历作答。

思政英语面

北航软件 School of Software · BUAA

英语考察内容

英语能力侧重考核考生的口语、听力水平，运用英语了解专业前沿和解决专业问题的能力

- 自我介绍**尽量脱稿**，需要好好准备（场内允许带稿但最好少看）
- 问答的内容大部分**跟简历相关**，也有极少部分类似四六级口试的简单问题
- 提问方式有的是中文问，有的是英文问，但是**回答必须全部使用英文**！

准备建议

- 练习用英语介绍个人经历、项目贡献和研究兴趣。
- 准备说明项目的应用价值、技术特点和个人收获。
- 练习日常交流，提升听力理解和清晰表达的能力。

专业面试

北航软件 School of Software · BUAA

整体流程

2025 年：共 10 分钟， 2-3 分钟的自我介绍 + 专业拷打

2026 年：共 **15 分钟**，建议 **8 分钟**的自我介绍 + 专业拷打

- 专业科目考核采用开放性结构化测试形式，评审专家组可以围绕**专业基础知识、工程实践能力、行业热点、学科前沿**开展开放式提问，并进行延伸追问，考查考生对专业领域热点和学科前沿的关注和了解情况，综合评判考生专业综合素质
- 是否使用 PPT 、展示时长等要求，请以当次正式面试通知为准。

专业面试

北航软件 School of Software · BUAA

考察内容

- 评审专家组**校企导师参半**，所以提问拷打范围相当广泛，基本上是评委们**想到哪问到哪**
- 范围覆盖几乎全部专业课相关的知识（少量数学、 408 、数据库、编译、人工智能等等）
- 大量聚焦于项目内容，要求回答项目涉及的相关技术、设计架构，或是进行项目涉及领域的一些探讨、行业前沿知识，有的甚至考察所报考企业的背景知识和选题知识（e.g. 谈谈长视频生成的加速算法）

准备建议

- 系统复习专业基础，理解常用方法的原理与适用条件。
- 梳理项目架构、技术选择、评价方法和个人贡献。
- 结合自己的研究方向，持续阅读相关文献。

拟录取阶段

北航软件 School of Software · BUAA

确认书签署

时间： 9.13 晚 - 9.14 上午

- 面试通过会接到电话通知，第二天上午前往办公室签署意向确认书
- 签署确认书之前均可反悔，签署之后即确认通过卓工计划参与推免
- 签署之前**一定记得先确认自己被录取的企业**（如果服从调剂可能不是第一企业，最好确认下）

导师接收

时间： 9.15 17:00 前

- 每名拟录取学生有且只有 1 份意向书
- 确定自己的领域、企业、学位层次信息，在报名系统里查看对应导师的信息和**课题**，并与有意向跟读的校内导师进行双选
- 签署后需及时提交到指定地点。
- 选择导师最好**提前联系**，不一定非得等到确认之后。可以在进组时向导师或学长学姐了解是否有相关名额，之后为之努力。

北航软件
School of Software · BUAA

03.

数据分析

Write the code Change the world

2026 卓工企业

北航软件 School of Software · BUAA

关*软*

航*科技、航*科工、航*工业、兵*工业、中*商飞、华*

人*智*

航*科技、航*科工、航*工业、中*船舶、兵*工业、中*电科、中*航发、中*电子、经*恒润、华*、中*集团、中*通号、中*信科、京*冀、戴*实验、达*月泉、爱*智能、稀*极智、库*思

网*安*

航*科技、中*电科、中*电子、中*星网、中*村实验室

北航软件
School of Software · BUAA

04.

总结补充

Write the code Change the world

卓工优点

北航软件 School of Software · BUAA

校企双导师培养

- 课题背景往往是：国家重大专项、型号工程、长周期工程体系
- 导师往往是体系负责人或子方向负责人，课题来源并非来自导师，而是工程体系里的实际需求

提前进入企业环境

- 结合项目实践积累工程经验，提前了解课题与毕业要求的衔接
- 普通路径：研二找实习 → 3-6 个月 *n → 秋招
- 卓工路径：研二直接入企 → 2 年 → 秋招

课题工程属性强

- 了解课题的工程背景、技术内容与实践要求
- 利好就业意向：后端 / 系统 / 基础设施，云 / OS/ 工程 AI，国企 / 研究所

毕业方式更多元

- 原则上要求五类论文之一（研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计、方案设计） + 八类成果之一（科技或科创奖励、成果鉴定、标准、专利、软件著作权、报告、论文、专著）

选择前需了解的事项

北航软件 School of Software · BUAA

部分企业可能在京外

- 提前了解实践地点、住宿安排及生活条件。
- 结合个人规划，了解就业准备和实习安排。

自由度受限

- 了解企业课题与毕业项目的衔接方式。
- 结合研究兴趣与职业规划，审慎选择课题方向。

部分课题 / 工作环境可能涉密

- 大部分企业单位的典型特征：军工背景、涉及型号或系统工程
- 代码不能外带、部分工具使用可能受限

了解具体企业与课题安排

- 同一企业内不同课题也可能：技术栈完全不同、工作节奏不同、就业出口不同

一些提醒

北航软件 School of Software · BUAA

- 志愿填报：认真了解各志愿的培养安排，填报要求以正式通知为准。
- 领域选择：结合研究兴趣、知识基础和项目经历，了解具体课题内容。
- 面试重点：清楚说明过去的实践、个人贡献，以及选择相关企业和课题的原因。
- 长期规划：提前考虑培养地点、课题方向和职业发展，作出适合自己的选择。

北航软件
School of Software · BUAA

卓工可能不是更轻松的保研通道
但会是提前选择未来几年主线的机会

旭日东升
福建 莆田

祝大家得偿所愿！

参考文献

华 * 硕士联培 杨学长、王学长的

2025 卓工保研经验分享

扫二维码，添加我为朋友。

本次分享的有关文件